Pesquisa Aplicada à Estatística

Algumas Distribuições Discretas

Distribuição de Bernoulli

Quando utilizar a distribuição de Bernoulli?

- A distribuição de Bernoulli é usada para modelar fenômenos com dois possíveis resultados: **sucesso**($X = 1$) ou **fracasso**($X = 0$).
- Exemplos de aplicações:
  - Resposta de um paciente a um tratamento (eficaz ou não);
  - Presença de uma mutação genética (sim ou não);
  - Inadimplência de Clientes (ocorre ou não);
  - Entrevista sobre um novo produto (concorda ou não).
- Na prática, muitos experimentos admitem apenas dois resultados. Estas situações apresentam alternativas dicotômicas.

Características da Distribuição de Bernoulli

Propriedades:

- A variável aleatória X pode assumir dois valores: 1 (sucesso), que é o evento que nos interessa, com probabilidade p e 0 (fracasso) com probabilidade $1 - p$;
- **Função de probabilidade:**

$X = x_i$	0	1
$P(X = x_i)$	$(1 - p)$	p

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$$

- **Esperança:**

$$E[X] = p$$

- **Variância:**

$$Var(X) = p(1 - p)$$

- **Notação:** $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

Exemplo 2.1

Problema: Um novo medicamento tem 70% de chance de ser eficaz para tratar uma doença rara. Se um paciente recebe o medicamento, qual a probabilidade de que ele não responda ao tratamento?

Solução:

- Definição da variável aleatória X:
  - $X = 1$, se o paciente responde positivamente (sucesso);
  - $X = 0$, se o paciente não responde (fracasso).
- A probabilidade de sucesso é $p = 0.7$;
- Assim, $P(X = 0) = 1 - 0.7 = 0.3$.

Interpretação: Há uma chance de 30% do paciente não responder ao tratamento.

Bernoulli vs. Binomial

Lançamento de uma moeda:

- Considere o lançamento de uma moeda justa e defina sucesso como cara ($X = 1$) e fracasso como coroa ($X = 0$).
- Como há apenas um único lançamento e dois possíveis resultados, temos um experimento de Bernoulli.

Agora, e se lançarmos a moeda várias vezes e estivermos interessados no número total de caras obtidas?

- NÃO temos mais um experimento de Bernoulli.
- A variável é o número de sucessos em n tentativas independentes.

Distribuição Binomial: Características

- As n tentativas são independentes e repetidas em condições idênticas
- Para cada tentativa há apenas dois resultados possíveis: **Sucesso (S)** ou **Fracasso (F)**;
- A probabilidade de sucesso numa tentativa única é p:

$$\boxed{\mathbf{P(S) = p}}$$

- A probabilidade de fracasso numa tentativa única é $1 - p$:

$$\boxed{\mathbf{P(F) = (1 - p)}}$$

- O problema central está em determinar a probabilidade de x sucessos em n tentativas, sendo $x = 0,\ 1,\ 2, \ldots,\ n$;

Distribuição Binomial

Características:

- A variável aleatória X é uma contagem do número de sucessos em n tentativas;
- O ensaio de Bernoulli consiste em realizar um experimento aleatório uma só vez e observar se o evento ocorre ou não;
- Repetições independentes de um ensaio de Bernoulli, com a mesma probabilidade de ocorrência de sucesso, dão origem ao **modelo Binomial**.
- A variável aleatória que representa o **número total de sucessos nos n ensaios de Bernoulli** é uma variável Binomial com parâmetros n e p;

Distribuição Binomial

Distribuição Binomial:

- **Função de Probabilidade:**

$$\boxed{P(X = x) = \binom{n}{x} p^x \, (1-p)^{n-x}, \; x = 0, \; 1, \; \ldots, \; n}$$

Coeficiente Binomial: $\binom{n}{x} = \dfrac{n!}{x! \; (n-x)!}$

- **Esperança:**

$$E[X] = np$$

- **Variância:**

$$Var(X) = np(1-p)$$

- **Notação:** $X \sim \text{Binomial}(n, p)$

Atividade!!!

Tente adivinhar as respostas

1. Qual é o 11º dígito depois do ponto decimal de um número irracional e?
(a) 2 (b) 7 (c) 4 (d) 5

2. Qual foi o Índice Dow Jones em 27 de fevereiro de 1993?
(a) 3.265 (b) 3.174 (c) 3.285 (d) 3.327

3. Quantos jovens do Sri Lanka estudaram em universidades norte-americanas entre 1990 e 1991?
(a) 2.320 (b) 2.350 (c) 2.360 (d) 2.240

4. Quantos transplantes de rins foram feitos em 1991?
(a) 2.946 (b) 8.972 (c) 9.943 (d) 7.341

5. Quantos verbetes há no American Heritage Dictionary?
(a) 60.000 (b) 80.000 (c) 75.000 (d) 83.000

Atividade!!!

Resultados do teste

As respostas corretas são:

1. 2. 3. 4. 5.

Conte o número de questões a que você respondeu corretamente. Chamemos esse número de x.

Por que esse foi um experimento binomial?

Quais são os valores de n, p e q?

Quais são os valores possíveis de x?

Exemplo 2.2: Controle de Qualidade em Produção

Uma fábrica de componentes eletrônicos sabe que, em seu processo de produção, 4% **dos chips saem com defeito**. Em um lote de 100 chips selecionados aleatoriamente, qual a probabilidade de que **nenhum** chip esteja defeituoso?
Resposta: Note que $n = 100$. Além disso,

$$P(\text{defeito}) = p = 0.04$$

Logo, a probabilidade de nenhum chip defeituoso é:

$$P(X = 0) = \binom{100}{0}(0.04)^0(0.96)^{100} = 0.0169 = 1.69\%$$

Interpretação: Há apenas 1.69% de chance de encontrar um lote perfeito sem defeitos.

Qual a probabilidade de menos de três chips estarem defeituosos no lote?

$$
\begin{aligned}
P(X<3) &= P(X=0)+P(X=1)+P(X=2) \\
P(X=0) &= \binom{100}{0}(0.04)^0(0.96)^{100} = 0.0169 \\
P(X=1) &= \binom{100}{1}(0.04)^1(0.96)^{99} = 0.0703 \\
P(X=2) &= \binom{100}{2}(0.04)^2(0.96)^{98} = 0.1449 \\
P(X<3) &= 0.0169+0.0703+0.1449 = 0.2321 = 23.21\%
\end{aligned}
$$

Aplicação: Esta probabilidade ajuda a definir critérios de aceitação de lotes.

Qual a probabilidade de pelo menos três chips estarem defeituosos?

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= P(X = \{3, 4, 5, \ldots, 100\}) \\ &= 1 - P(X < 3) = 1 - 0.2321 = 0.7679 \end{aligned}$$

Tomada de decisão: Com 76.79% de chance de encontrar 3 ou mais defeitos, a empresa pode:

- Revisar o processo produtivo
- Implementar amostragem mais rigorosa
- Ajustar parâmetros das máquinas

Qual é o número esperado de chips defeituosos por lote?

$$\mathbb{E}(X) = 100 \cdot 0.04 = 4 \text{ chips defeituosos}$$

Qual é o desvio padrão?

$$DP(X) = \sqrt{100 \cdot 0.04 \cdot 0.96} = \sqrt{3.84} = 1.96 \approx 2 \text{ chips}$$

Interpretação para controle de qualidade:

- Espera-se em média **4 chips defeituosos** por lote de 100
- A variação típica é de $\pm$**2 chips** em torno da média
- Lotes com mais de **6 chips defeituosos** ($\mu + \sigma$) indicam possíveis problemas no processo

Exemplo 2.4 Teste rápido de infecção

Um teste rápido para detecção de uma infecção hospitalar apresenta sensibilidade de 90%. Em um grupo de $n = 8$ pacientes que realmente possuem a infecção, defina X como o número de pacientes cujo teste dará **resultado positivo**.

$$X \sim \text{Binomial}(n = 8,\ p = 0{,}9)$$

Calcule:

1. Qual a probabilidade de que **todos os pacientes testem positivo**?
2. Qual a probabilidade de que **pelo menos 6 pacientes** testem positivo?
3. Em média, **quantos pacientes** desse grupo devem apresentar resultado positivo?

Exemplo 2.5

Um exame consta de 10 perguntas de igual dificuldade e mesma pontuação. Sendo 7 a nota de aprovação, qual a probabilidade de que seja aprovado um aluno que sabe 40% da matéria? E um aluno que não estudou nada e vai apenas chutar,com cada questão tendo 3 alternativas.

Distribuição Poisson

Na prática muitos experimentos consistem em observar a ocorrência de eventos discretos em um intervalo contínuo (unidade de medida).

Exemplos:

1. Número de consultas a uma base de dados em um minuto.
2. Número de casos de Dengue por kilometro quadrado no estado da PB.
3. Número de manchas (falhas) por metro quadrado no esmaltado de uma geladeira.
4. Número de chamadas que chegam a uma central telefônica de uma empresa num intervalo de tempo (digamos das 8:00 às 12:0) .
5. Número de carros que chegam ao Campus entre 7:00 e 10:00.

Distribuição Poisson:

- **Função de Probabilidade:** Seja X uma variável aleatória com Distribuição Poisson, a referida função é dada por:

$$\boxed{\mathbf{P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\,\lambda^{x}}{x!},\ x = 0,\ 1,\ 2, \ldots}}$$

  - ✓ X = Número de eventos discretos em t unidades de medida;
  - ✓ λ = Média de eventos discretos em t unidades de medida;

- **Notação:** $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$;

- **Condições:** Exige que as ocorrências sejam aleatórias, independentes umas das outras e tenham a mesma probabilidade sobre o intervalo considerado.

$$\boxed{\mathbf{E(X)} = \lambda} \qquad \boxed{\mathbf{Var(X)} = \lambda}$$

Exemplo 2.6: Modelagem de Acessos a Servidor

Suponha que um servidor web recebe em média **1 acesso fraudulento a cada 1000 requisições**. Num total de **500 requisições** monitoradas, qual é a probabilidade de que **exatamente 1 acesso seja fraudulento**?

Passo 1 — Calculando a taxa esperada:

$$\text{Se 1000 requisições} \longrightarrow 1 \text{ acesso fraudulento}$$

$$500 \text{ requisições} \longrightarrow \lambda \text{ acessos fraudulentos}$$

$$\lambda = \frac{500 \times 1}{1000} = 0.5$$

Assim, a taxa média esperada para 500 requisições é:

$$\lambda = 0.5$$

Passo 2 — Aplicando a distribuição de Poisson:

$$P(X = 1) = \frac{e^{-0.5} \cdot 0.5^1}{1!} = 0.3033 \approx 30.33\%$$

Interpretação: Há 30.33% de chance de detectar exatamente 1 acesso fraudulento em 500 requisições.

Qual é a probabilidade de nenhum acesso fraudulento?

Resposta:

$$P(X = 0) = \frac{e^{-0,5} 0,5^0}{0!} = 0,6065 = 60,65\%$$

Qual é a probabilidade de mais de um acesso fraudulento? **Resposta:**

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] \\ P(X > 1) &= 1 - (0,6065 + 0,3033) = 0,0902 = 9,02\% \end{aligned}$$

Distribuição Poisson

Exemplo 2.7:

Uma indústria recebe pedidos de seus vendedores através do Intagram, whatsapp e telefone. Chegam na indústria, em média, 5 pedidos por hora. Qual a probabilidade de:

(a) Receber mais do que 2 pedidos por hora?

(c) Não haver pedido, em um dia de trabalho (8 horas), é um evento raro?

Exemplo 2.8 Quedas na enfermaria

Em uma enfermaria clínica, o número de **quedas de pacientes por semana** é bem modelado por uma distribuição de Poisson com **taxa média** $\lambda = 2$ quedas/semana. Seja X o número de quedas na próxima semana.

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = 2)$$

Calcule:

1. A probabilidade de **não ocorrer nenhuma queda** em um mês (considere 4 semanas).
2. A probabilidade de **ocorrer 1 ou 2 quedas** em um mês (considere 4 semanas).
3. O **valor esperado** de quedas em uma semana e sua interpretação no contexto.